

Respostas — Exercícios Teóricos Aula 5

Keyde Taisa da Silva

1. O que caracteriza um banco de dados distribuído?

Um banco de dados distribuído é caracterizado por ser um conjunto de dados logicamente relacionados, mas armazenados em diferentes locais (nós) interligados por uma rede, sendo percebido pelo usuário como um único sistema. Ou seja: os dados estão espalhados, mas o usuário enxerga como um banco só.

2. Diferencie banco centralizado e banco distribuído

Banco Centralizado: Os dados ficam em um único servidor. Mais simples de gerenciar e possui ponto único de falha.

Banco Distribuído: Os dados em múltiplos nós. Maior disponibilidade e maior complexidade de controle.

3. O que é transparência em sistemas distribuídos? Por que ela é importante?

Transparência é a capacidade do sistema de esconder a complexidade da distribuição dos dados do usuário. Importância: facilita o uso do sistema, permite consultas sem saber onde os dados estão, melhora a experiência do usuário.

4. Explique fragmentação horizontal e vertical

Fragmentação Horizontal: divide a tabela por linhas (tuplas). Exemplo: alunos separados por campus.

Fragmentação Vertical: divide a tabela por colunas (atributos). Exemplo: dados pessoais separados de dados acadêmicos.

5. Qual o objetivo da replicação de dados?

A replicação tem como objetivo: aumentar a disponibilidade; melhorar o desempenho de leitura e garantir tolerância a falhas.

6. Diferencie replicação síncrona e assíncrona

Replicação Síncrona: atualização ocorre ao mesmo tempo em todos os nós; maior consistência; maior tempo de resposta.

Replicação Assíncrona: atualização ocorre depois; menor tempo de resposta; pode haver inconsistência temporária.

7. Por que transações distribuídas são mais complexas?

Porque envolvem múltiplos nós, sendo necessário: coordenar operações; lidar com falhas de rede; garantir que todas as partes confirmem ou cancelem juntas. Isso aumenta a complexidade em comparação com sistemas centralizados.

8. Explique o funcionamento do Two-Phase Commit (2PC)

O Two-Phase Commit (2PC) é um protocolo para garantir consistência em transações distribuídas. Ele funciona em duas fases:

1ª fase — votação:

- o coordenador pergunta se todos podem confirmar
- os nós respondem YES ou NO

2ª fase — decisão:

- se todos responderem YES → COMMIT
- se algum responder NO → ROLLBACK

9. O que é consistência eventual?

Consistência eventual é um modelo em que os dados podem ficar temporariamente diferentes entre os nós, mas com o tempo se tornam iguais. Muito usado em sistemas distribuídos modernos.

10. Explique o Teorema CAP e suas implicações

O Teorema CAP afirma que não é possível garantir simultaneamente:

- Consistency (Consistência) → todos veem os mesmos dados.
- Availability (Disponibilidade) → sistema sempre responde.
- Partition Tolerance (Tolerância a falhas de rede) → sistema continua funcionando mesmo com falhas.

Implicação:

Em caso de falha de rede, o sistema deve escolher entre: manter consistência (pode parar) ou manter disponibilidade (aceitando inconsistência temporária).